



Estándar en la Calidad del uso: Normas ISO/IEC 9241

Ing. Diego Gamboa Mgtr.

SQA

Contenidos

- Introducción a la norma ISO/IEC 9241
- Principios de diseño ergonómico en la norma ISO 9241-112:2025
- Recomendaciones para sistemas interactivos
- Contextos de aplicación de la norma ISO 9241-112



Contenidos

- Ejemplos de uso en la vida real
- Ejercicio práctico
- Taller en clase
- Desafíos de la implementación de la norma ISO 9241
- Orientaciones futuras de la norma ISO/IEC 9241



01

Introducción a la norma ISO/IEC 9241



Definición y objetivos



Definición

La norma ISO/IEC 9241 es un estándar internacional que se centra en los requisitos de usabilidad y ergonomía en la interacción entre los humanos y los sistemas tecnológicos.



Propósito

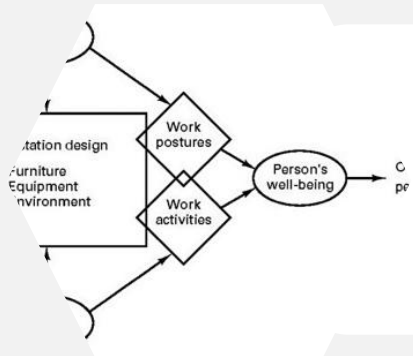
Establecer criterios que ayuden a diseñar sistemas interactivos eficientes, efectivos y satisfactorios para los usuarios.



Enfoque usuario

Prioriza las necesidades, capacidades y limitaciones del usuario final para garantizar una interacción óptima y reducir errores humanos.

Áreas clave de aplicación



Entornos laborales

Utilizado en el diseño de estaciones de trabajo, herramientas y aplicaciones para garantizar la comodidad y productividad del usuario.

Software y aplicaciones

Guía la creación de interfaces de usuario fáciles de usar, mejorando la experiencia general del usuario final.



Productos electrónicos

Aplica principios de diseño ergonómico a dispositivos como teléfonos móviles, cajeros automáticos y sistemas operativos.

Importancia para los sistemas interactivos

01

Usabilidad mejorada

Mejora la facilidad de uso y navegación en productos y sistemas, haciendo que sean más accesibles para diferentes tipos de usuarios.

02

Reducción de errores

Minimiza los riesgos de errores del usuario a través del diseño intuitivo y el enfoque centrado en la experiencia humana.

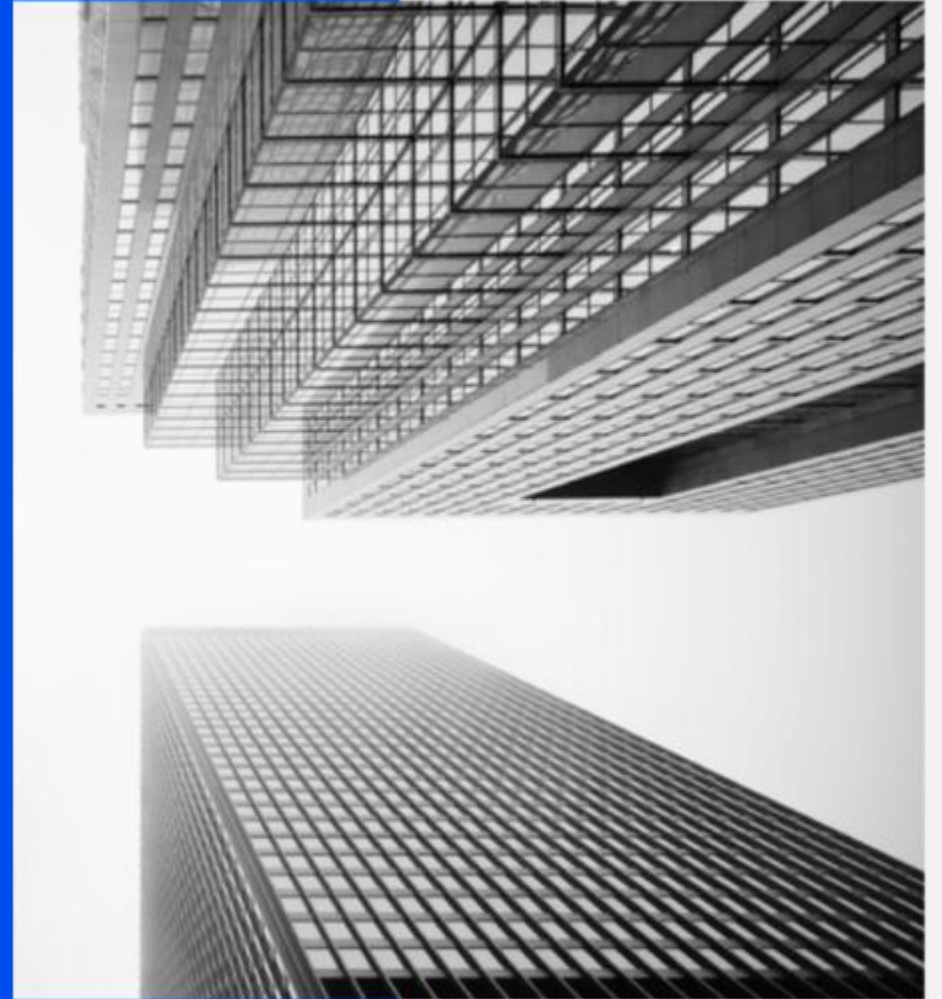
03

Experiencia satisfactoria

Fomenta una relación positiva entre los usuarios y los sistemas al enfocarse en la comodidad y la efectividad del uso.

02

Principios de diseño ergonómico en la norma ISO 9241- 112:2025



Principios de la interacción visual

Consistencia visual

El uso de formatos, colores y diseños uniformes facilita la navegación y la comprensión de la información para los usuarios.

Claridad gráfica

Diseños que priorizan la legibilidad, incluyendo contraste adecuado, tamaño de fuente suficiente y espaciado, optimizan la percepción visual.

Enfoque en tareas

La disposición de elementos debe destacar las funciones más relevantes, minimizando distracciones innecesarias.

Adaptabilidad

Interfaces visuales que permiten ajustes personalizados (como tamaño de texto o colores) mejoran la accesibilidad para personas con necesidades específicas.

Principios de la interacción auditiva

01

Identificación sonora

Los sonidos deben ser claros y reconocibles, diferenciando alarmas, notificaciones e indicaciones funcionales.

02

Evitación de saturación

Diseños auditivos deben limitar el uso de múltiples sonidos simultáneos para evitar confusiones o molestias.

03

Tiempo adecuado

Los tonos y sonidos deben tener duraciones que respeten la capacidad de procesamiento auditivo de los usuarios.

04

Accesibilidad auditiva

Sistemas que incluyen subtítulos o alternativas visuales garantizan la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

Principios de la interacción táctil o háptica

Sensaciones precisas

La retroalimentación táctil debe ser clara y diferenciada, asegurando que los usuarios puedan identificar acciones específicas.

Intensidad ajustable

Los sistemas hápticos deben permitir el ajuste de la fuerza o intensidad según las preferencias y necesidades individuales.

Temporalidad efectiva

Los mecanismos hápticos deben proporcionar respuestas inmediatas para mejorar la percepción y la confianza en la interacción.

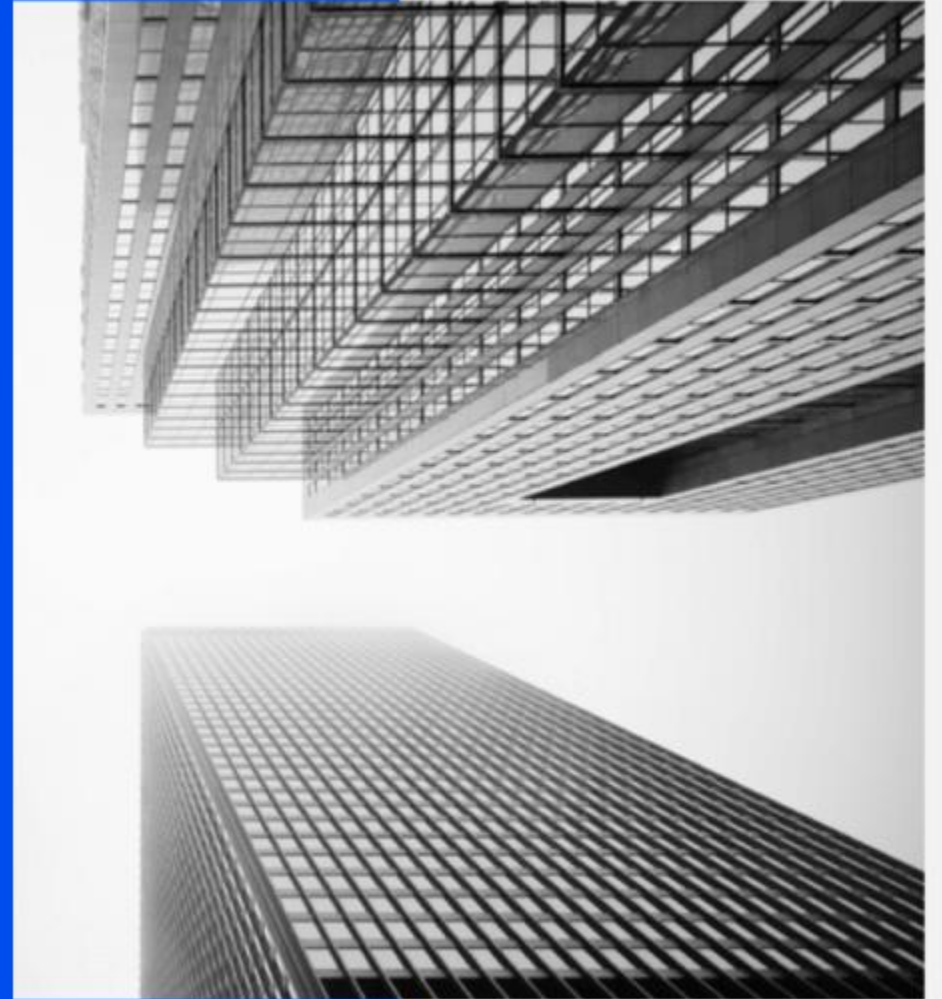
Compatibilidad física

El diseño táctil debe considerar tamaños, formas y disposición ergonómica que se adapten a diversas características físicas de los usuarios.

“ La **iteracción táctil** capta el contacto superficial, mientras que la **háptica** integra esa información con la cinestesia (fuerza, posición) para crear una percepción completa de interacción física. En esencia, el tacto es la entrada sensorial y la háptica su interpretación activa.

03

Recomendaciones para sistemas interactivos



Recomendaciones de accesibilidad

Inclusión

Diseñar para usuarios con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas, garantizando acceso equitativo a funcionalidades clave.

Opciones alternativas

Implementar múltiples modalidades de entrada (voz, teclado, ratón) y ajustes personalizables para necesidades específicas.

Contrastes visuales

Asegurar una adecuada relación entre texto y fondo para facilitar la legibilidad, especialmente para usuarios con baja visión.

Compatibilidad

Utilizar estándares tecnológicos universales que permitan integrarse fácilmente con dispositivos auxiliares, como lectores de pantalla.

Recomendaciones para la interacción multimodal

Sincronización entre modalidades

Coordinar efectivamente entre estímulos visuales, auditivos y táctiles para una experiencia fluida y coherente.

Redundancia

Proporcionar múltiples formatos de información (texto, audio, vibración) para asegurar la comprensión por diferentes tipos de usuarios.

Preferencias personalizables

Permitir que los usuarios elijan su modalidad preferida según su comodidad y capacidades.

Respuesta inmediata

Garantizar que las interacciones multimodales proporcionen retroalimentación rápida y clara, minimizando incertidumbre.

Recomendaciones para la presentación de contenidos



Claridad visual

Diseñar interfaces con jerarquías claras, utilizando tamaños de fuente y espacios adecuados para facilitar la lectura.



Organización lógica

Presentar información en un orden comprensible que respete principios mentales como agrupación y secuenciación.



Concisión

Evitar saturar al usuario con contenido irrelevante, priorizando datos esenciales para reducir la sobrecarga cognitiva.

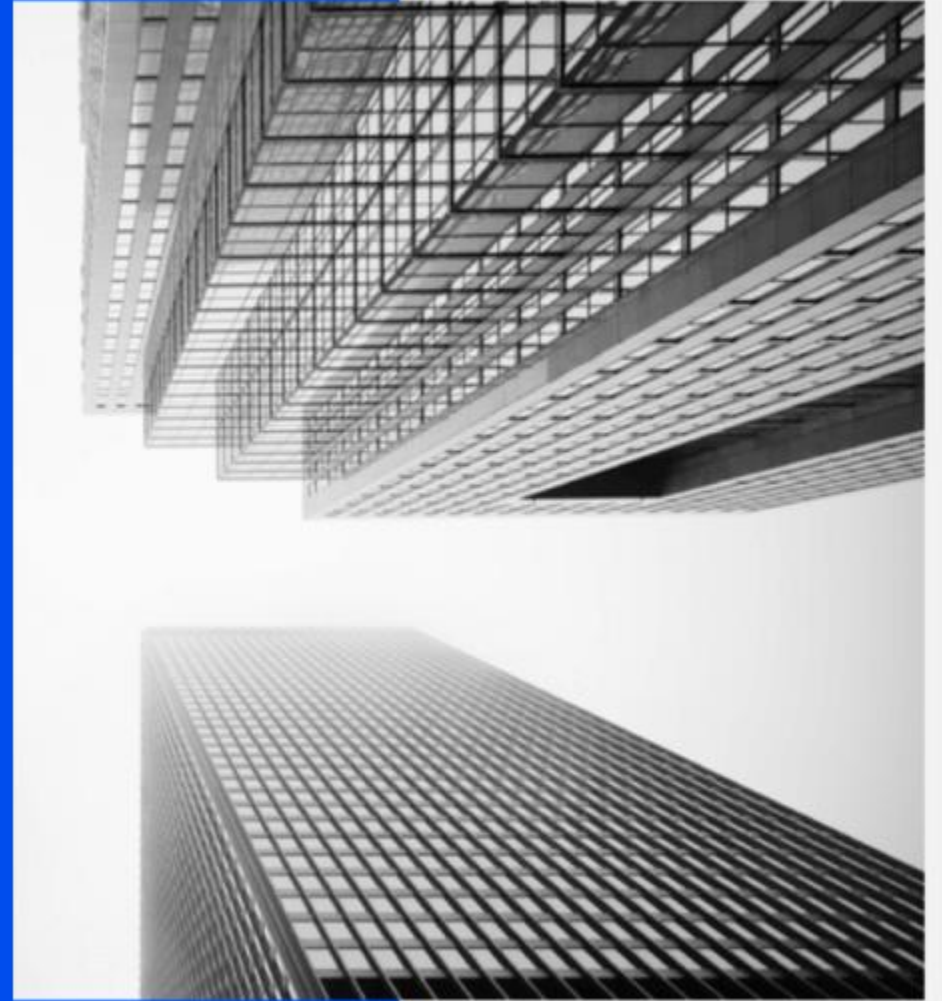


Consistencia

Mantener coherencia en diseño y terminología dentro de todas las pantallas, creando un entorno familiar y fácil de navegar.

04

Contextos de aplicación de la norma ISO 9241-112



Sistemas TIC

Interactividad

El estándar proporciona principios para mejorar la interacción entre los usuarios y los sistemas informáticos a través de modalidades visuales, auditivas y hápticas.

Comprensión

Promueve una presentación clara y efectiva que facilite la percepción y el entendimiento de la información generada por las tecnologías de información y comunicación.

Diseño inclusivo

Ayuda a estructurar interfaces accesibles para usuarios con diversas capacidades y necesidades, fomentando la usabilidad universal.



Documentos impresos y digitales

Compatibilidad

Aplica reglas para garantizar que los documentos exportados (PDF, texto, tablas, etc.) sean claros y legibles independientemente del medio utilizado.

Estandarización

Establece principios que aseguran la coherencia en la presentación de información entre versiones impresas y digitales de los documentos generados.

Calidad visual

Recomendaciones para mejorar la disposición de elementos visuales en documentos, evitando la pérdida de información o ambigüedades que dificulten la interpretación.



Dominios especializados

Aplicaciones médicas

Se utiliza para diseñar interfaces de software en equipos médicos que garantizan una presentación precisa y clara de información crítica.

Educación digital

Contribuye a crear plataformas de aprendizaje en línea efectivas y accesibles para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y discapacidades.

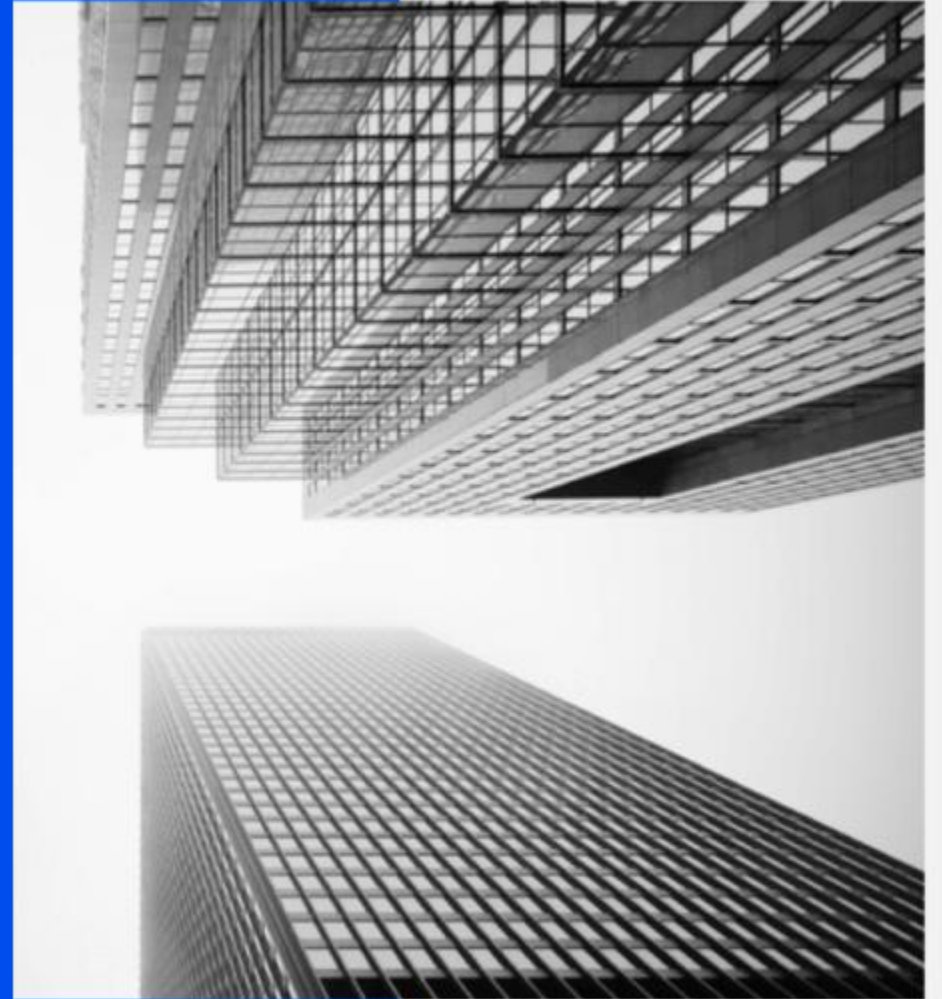
Transporte

Facilita la creación de sistemas de señalización y software en vehículos que optimizan la experiencia del usuario y mejoran la seguridad.



05

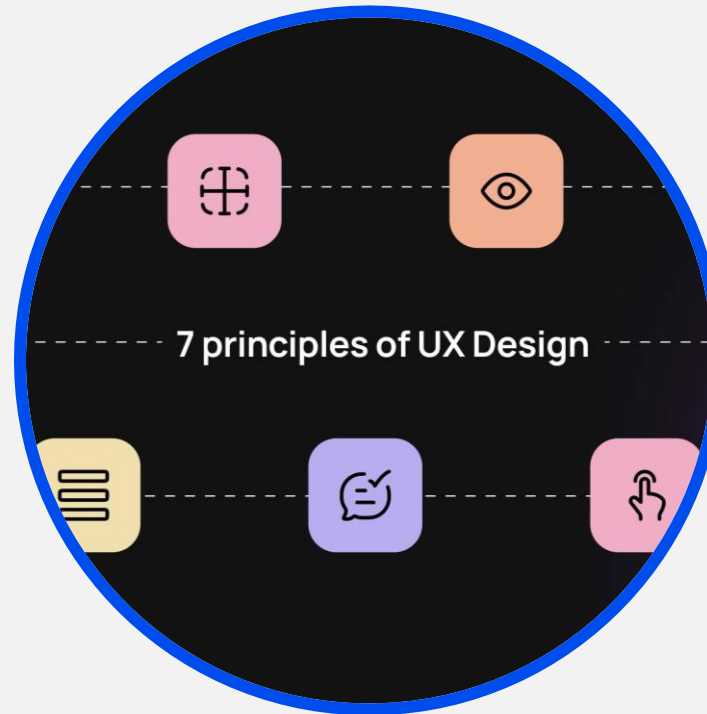
Ejemplos de uso en la vida real



Ejemplo 1: Diseño de software con usabilidad mejorada

Intuitividad

Implementar interfaces con navegación simplificada mejora la experiencia del usuario al disminuir la curva de aprendizaje.



Adaptabilidad

Incorporar configuraciones personalizables permite que los usuarios ajusten el sistema a sus necesidades específicas.

Consistencia

Establecer un diseño uniforme en los elementos funcionales evita confusiones y facilita la interacción.

Ejemplo 2: Plataformas web accesibles

Inclusión

Adaptar los sitios web para personas con discapacidades visuales mediante lectores de pantalla permite un acceso universal.



London Design Foundation
london-design.org

Compatibilidad

Diseñar plataformas que funcionen correctamente en dispositivos y navegadores diversos asegura la accesibilidad para todos.

Contenido estructurado

Utilizar encabezados y etiquetas claras facilita la navegación y comprensión del sitio web para usuarios con discapacidad cognitiva.



Ejemplo 3: Diseño ergonómico de hardware

Comodidad

Diseñar dispositivos que se ajusten a la forma natural de la mano reduce la fatiga y previene lesiones a largo plazo.

Accesibilidad física

Incorporar teclas o botones grandes beneficia a personas con movilidad limitada en las manos o los dedos.

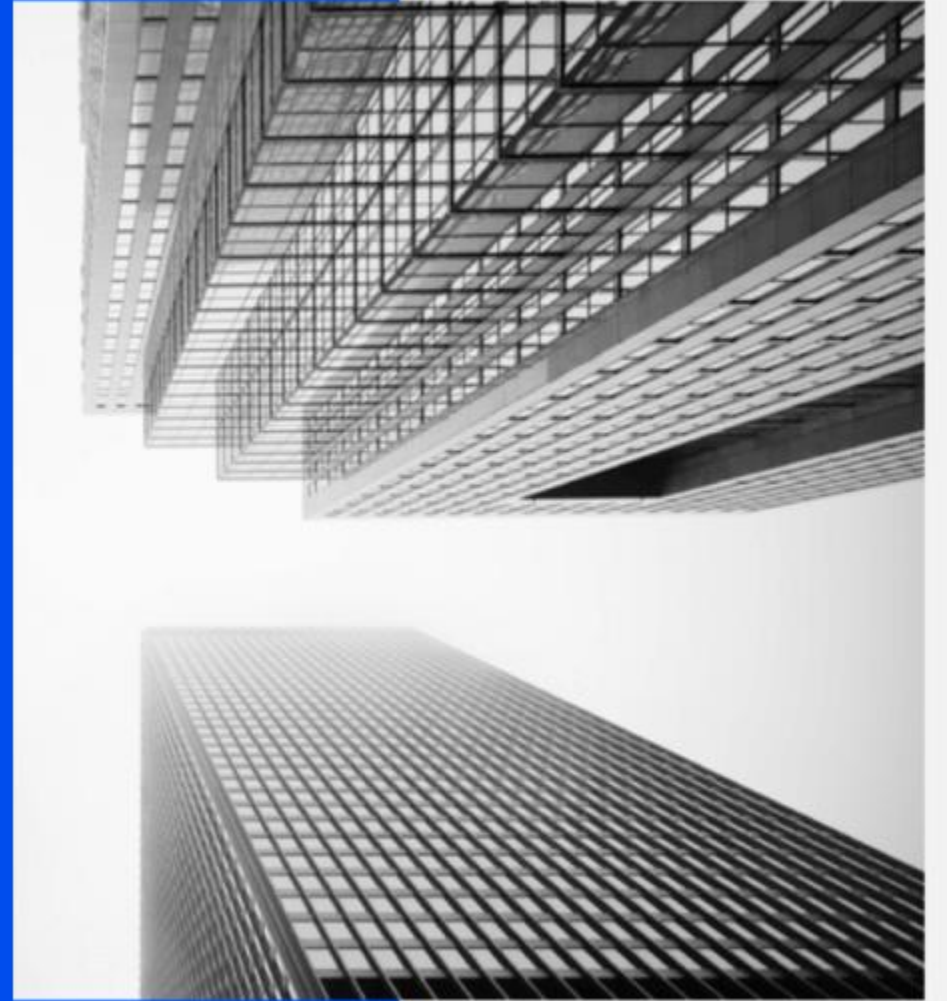
Interacción táctil

Utilizar materiales agradables al tacto en interfaces físicas mejora la experiencia ergonómica del usuario.



06

Ejercicio práctico



Seleccione un sistema del mundo real

01

Identificación del sistema

Escoja un sistema interactivo cotidiano como una aplicación móvil, una página web o un dispositivo de navegación.

02

Análisis comparativo

Evalúe el cumplimiento del sistema con los principios ergonómicos de presentación de información establecidos por la norma ISO 9241-112.

03

Métodos de análisis

Utilice técnicas como pruebas de usabilidad o revisión de diseño para identificar fortalezas y debilidades del sistema en cuestión.

Identificar problemas de interacción del usuario

1

Problemas de percepción

Detecte dificultades en la interpretación visual, auditiva o táctil del contenido presentado en el sistema.

2

Confusión en la navegación

Identifique características que puedan generar obstáculos para el usuario, como interfaces desorganizadas o comandos poco intuitivos.

3

Inclusión limitada

Evalúe si el sistema no cumple con principios de accesibilidad y diversidad, dejando fuera a ciertos grupos de usuarios.



Recomendaciones de rediseño

● Elementos visuales

Proponer cambios como mejorar el contraste, simplificar los gráficos o ajustar el tamaño de las fuentes para mejorar la claridad visual.

● Feedback interactivo

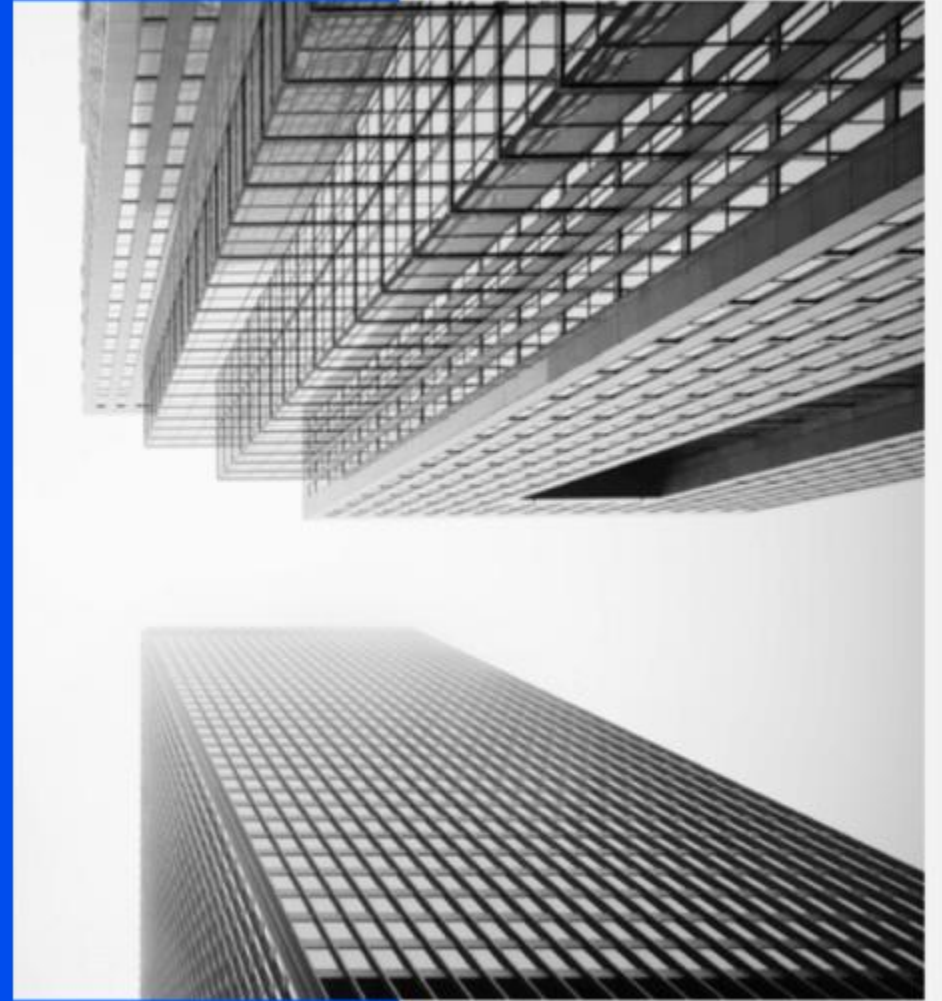
Incorporar retroalimentación relevante (auditiva, visual o táctil) para confirmar acciones del usuario y mejorar la experiencia.

● Accesibilidad inclusiva

Aplicar principios de diseño universal para garantizar que los sistemas sean comprensibles y utilizables por una audiencia diversa, incluyendo personas con discapacidad.

07

Taller en clase para estudiantes



Selección de casos prácticos



Casos reales

Presentar escenarios relacionados con sistemas interactivos reales, como aplicaciones móviles, sitios web o sistemas de gestión empresarial, para fomentar la conexión con el mundo profesional.

Diversidad

Incluir casos que representen diferentes ámbitos (salud, educación, comercio), promoviendo una visión amplia de la aplicación de los principios ergonómicos.

Contexto

Proporcionar información detallada sobre el contexto del sistema para ayudar a los estudiantes a comprender las posibles limitaciones y oportunidades.

Identificación del problema



Detección inicial

Analizar elementos específicos del sistema, como el diseño visual, la navegación, la accesibilidad, y su impacto en la experiencia del usuario.



Principios aplicados

Identificar brechas en los principios clave establecidos por la norma ISO 9241-112 (modos visuales, auditivos y táctiles).



Evaluación crítica

Fomentar una reflexión sobre cómo los problemas detectados afectan tanto la comprensión de la información como la interacción del usuario.

Desarrollo de soluciones grupales

Propuesta colaborativa

Formar equipos para que trabajen en soluciones de rediseño a los problemas identificados, fomentando el trabajo en equipo y prácticas colaborativas.

Alineación con el estándar

Asegurarse de que las propuestas se alineen con los principios y recomendaciones de la norma ISO 9241-112, garantizando su relevancia y aplicabilidad.

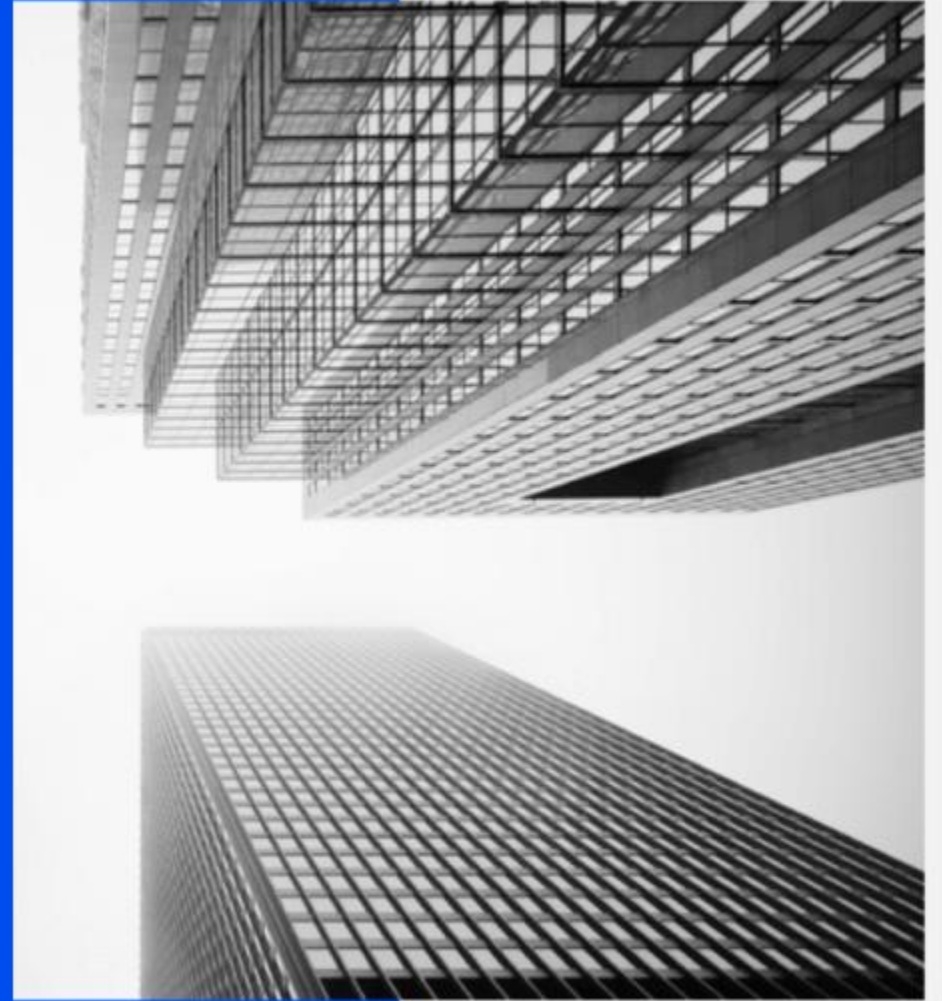
Justificación técnica

Explicar cómo sus soluciones abordan los problemas detectados, destacando la mejora en la presentación y percepción de la información.



08

Desafíos de la implementación de la norma ISO 9241



Complejidad en sistemas multimodales

Interacción simultánea

La integración de múltiples modalidades (visual, táctil, auditiva) requiere coordinación precisa para evitar interferencias entre los sistemas.

Evaluación de la usabilidad

Diseñar pruebas que midan la efectividad de las interacciones multimodales puede ser difícil por la falta de métricas estandarizadas.

Compatibilidad tecnológica

La interoperabilidad entre dispositivos y plataformas es esencial, pero puede ser complicada debido a estándares y lenguajes diversos.

Limitaciones de costos y recursos

Inversión inicial

Implementar las recomendaciones requiere inversión en equipamiento y formación especializada, lo cual puede ser prohibitivo para pequeñas empresas.



Costos de adaptación

Ajustar sistemas existentes para cumplir con la norma puede demandar recursos significativos, desde rediseño de interfaces hasta pruebas de usuario prolongadas.



Escasez de expertos

La falta de profesionales capacitados en ergonomía y usabilidad puede limitar la aplicación efectiva de la norma en proyectos concretos.

Adaptaciones específicas de la industria



01

Demandas particulares

Cada industria tiene requisitos de usuario únicos (e.g., sistemas médicos versus entretenimiento), lo que complica la implementación generalizada de la norma.

02

Flexibilidad normativa

La necesidad de adaptar las directrices a casos específicos puede generar interpretaciones subjetivas y un cumplimiento desigual.

03

Innovación vs. regulación

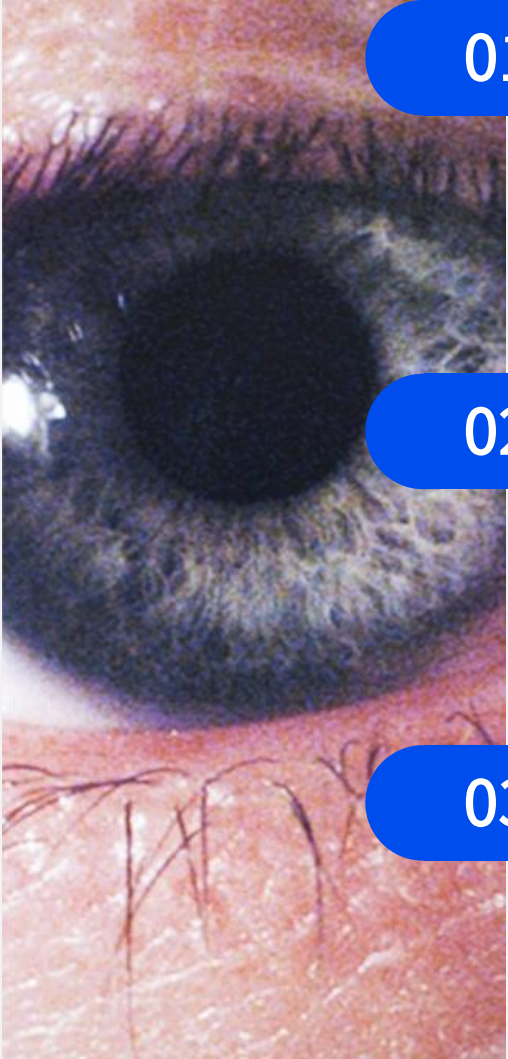
La rápida evolución tecnológica en sectores como el software o la inteligencia artificial puede desafiar la capacidad de la norma para mantenerse relevante.

09

Orientaciones futuras de la norma ISO/IEC 9241



Tecnologías emergentes



01

Interacción inmersiva

La integración de tecnologías como realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) plantea nuevas exigencias para garantizar la usabilidad y la ergonomía en entornos inmersivos.

02

Inteligencia artificial

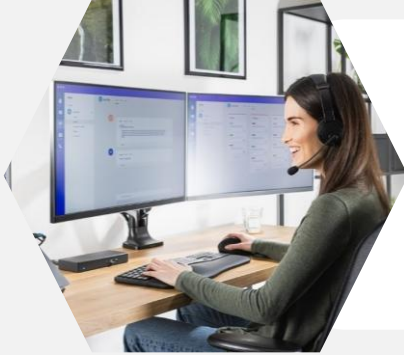
La incorporación de sistemas basados en IA requiere estándares que regulen la interacción intuitiva, confiable y ética entre humanos y máquinas inteligentes.

03

Interfaces biométricas

El diseño y evaluación de dispositivos que leen señales biométricas (como reconocimiento facial o de voz) demandarán especificaciones más detalladas de la norma.

Necesidades de los usuarios en expansión



Personalización avanzada

A medida que los usuarios buscan experiencias más adaptadas, la norma debe abarcar pautas para aplicaciones y sistemas que se ajusten individualmente a las preferencias y capacidades humanas.

Entornos laborales cambiantes

Las dinámicas del trabajo remoto y híbrido exigen consideraciones ergonómicas para equipos que favorezcan la salud y productividad en casa o espacios de coworking.



Usabilidad en contextos extremos

El diseño para usuarios que operan en condiciones adversas (como temperaturas extremas o baja visibilidad) se volverá una prioridad dentro de las normas.

Objetivos de accesibilidad más amplios



Inclusión digital

La norma deberá atender a grupos vulnerables, como personas con discapacidades sensoriales, físicas o cognitivas, mediante directrices específicas para interfaces accesibles.

Idiomas y culturas múltiples

Establecer pautas para sistemas que respeten la diversidad cultural y lingüística garantizará la usabilidad global de las interfaces.

Dispositivos para todos

La accesibilidad económica, junto con la adaptabilidad ergonómica, favorecerá el diseño universal de tecnologías accesibles para usuarios de diversas condiciones socioeconómicas.

Gracias

